

20 N700系 フィードバック制御

電験二種「機械／機械・制御」対応 解説プリント

固定範囲：伝達関数、ブロック線図、開ループ、閉ループ、一次遅れ、二次遅れ、時定数、定常偏差、過渡応答、安定性。N700系の実車制御器定数は未確認のため使用せず、一般教材モデルとして扱う。

1. このテーマで電験は何を問うか

一次では特性方程式や極から安定性を判定する。二次ではブロック線図から開ループ・閉ループ・偏差伝達関数を作り、ステップ・ランプ・インパルス・指数入力への応答、定常偏差、安定条件を途中式付きで求める。

- ・ $G(s)=Y(s)/U(s)$ を初期値0の条件で使う
- ・ 直列・並列・単位負帰還を合成する
- ・ 一次遅れの時定数と応答を結ぶ
- ・ 二次遅れの極から振動性を判定する
- ・ 最終値の定理は収束条件を確認して使う
- ・ 二次・三次特性方程式から安定条件を判定する

2. 伝達関数・ブロック線図

線形時不変系・初期値0で、入力 $u(t)$ 、出力 $y(t)$ のラプラス変換を $U(s)$, $Y(s)$ とする。

$$G(s)=Y(s)/U(s)$$

直列結合は積、並列加算は和。加算点が減算なら符号を保持する。

$$G_{series}=G_1G_2 \quad G_{parallel}=G_1+G_2$$

負帰還で $E=R-HY$, $Y=CPE$ より

$$Y/R = CP/(1+CPH) \quad L(s)=CPH$$

単位負帰還 $H=1$ なら

$$Y/R = G/(1+G) \quad E/R = 1/(1+G)$$

開ループ G 、閉ループ $G/(1+G)$ 、偏差 $1/(1+G)$ を混同しない。負帰還の特性方程式は $1+L(s)=0$ 。

3. 一次遅れ・二次遅れ

$$G(s)=K/(Ts+1), \text{ pole } s=-1/T$$
$$y(t)=K(1-e^{-(t/T)}), \text{ g(t)=(K/T)e}^{-(t/T)}$$

$t=T$ で $y(T)=0.632K$ 。一次遅れでは T が小さいほど応答は速い。

$$G(s)=K\omega_n^2/(s^2+2\zeta\omega_n s+\omega_n^2)$$
$$\text{poles: } s=-\zeta\omega_n \pm \omega_n\sqrt{(\zeta^2-1)}$$

$0<\zeta<1$ ：減衰振動、 $\zeta=1$ ：臨界減衰、 $\zeta>1$ ：非振動収束。 $\omega_d=\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}$ とすれば $g(t)=K(\omega_n^2/\omega_d)e^{(-\zeta\omega_n t)}\sin(\omega_d t)$ 。

4. 入力別の時間応答

入力	$R(s)$
単位インパルス $\delta(t)$	1
単位ステップ	$1/s$
単位ランプ t	$1/s^2$
$e^{(-at)}$, $a>0$	$1/(s+a)$

入力を $R(s)$ に変換 → $Y=GR$ → 部分分数分解 → 逆ラプラス → 初期値・最終値・減衰方向を検算。 $e^{(at)}$ は $1/(s-a)$ 。

5. 最終値・定常偏差

$y(t)$ が収束し、 $sY(s)$ の全極が開左半平面にあるときのみ

$$y(\infty)=\lim_{s\rightarrow 0} sY(s)$$

単位負帰還では $E/R=1/(1+G)$ 。単位ステップでは $e_{\infty}=\lim 1/(1+G(s))$ 、単位ランプでは $e_{\infty}=\lim 1/[s(1+G(s))]$ 。

6. 特性方程式と安定性

閉ループ極の実部が全て負なら漸近安定。右半平面極が1つでもあれば不安定。

$$\text{2次: } a_2 s^2+a_1 s+a_0=0, a_2>0 \rightarrow a_1>0 \text{ かつ } a_0>0$$
$$\text{3次: } a_3 s^3+a_2 s^2+a_1 s+a_0=0, a_3>0$$
$$\text{安定条件: } a_2>0, a_1>0, a_0>0, a_2a_1>a_3a_0$$

7. 解法アルゴリズム

問題型	手順
ブロック線図	入力/出力/偏差 → 直列は積・並列は加減算 → $L(s)$ → 閉ループまたは偏差伝達関数
時間応答	入力種別 → $R(s)$ → $Y=GR$ → 部分分数 → 逆ラプラス → 初期/最終値で検算
定常偏差	安定性 → $E/R \rightarrow R(s) \rightarrow e_{\infty}=\lim sE(s) \rightarrow$ 入力種類確認
安定条件	特性方程式 → 係数整理 → 2次/3次条件 → パラメータ不等式

8. 3段階例題

例題1 基礎： $G(s)=2/(3s+1)$ に単位ステップ。

$K=2, T=3\text{ s}$
 $y(t)=2(1-e^{-(t/3)}), y(\infty)=2$
 $y(3)=1.264 \quad 0.632 \times 2$

例題2 本試験標準：単位負帰還 $G(s)=4/[s(s+2)]$ 。

$Y/R=4/(s^2+2s+4), \text{ poles}=-1 \pm j\sqrt{3}$
 $E/R=s(s+2)/(s^2+2s+4)$
単位ランプ: $e_{\infty}=0.5$
 $g(t)=(4/\sqrt{3})e^{-t}\sin(\sqrt{3}t)$
 $y(t)=1-e^{-t}[\cos(\sqrt{3}t)+(1/\sqrt{3})\sin(\sqrt{3}t)]$

例題3 複合： $s^3+3s^2+2s+K=0$ 。

$K>0, 3 \times 2 > K \rightarrow 0 < K < 6$

$K=6$ は安定境界で、最終値の定理を無条件には使えない。

9. SPEC指定3可視化

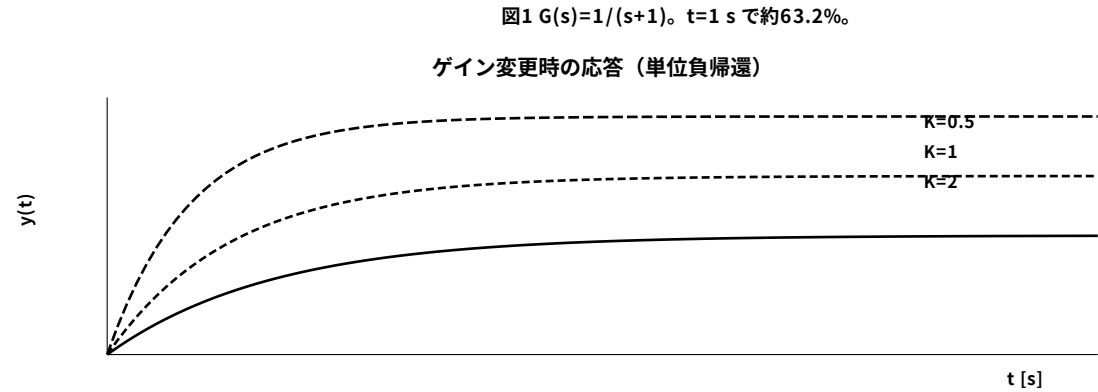
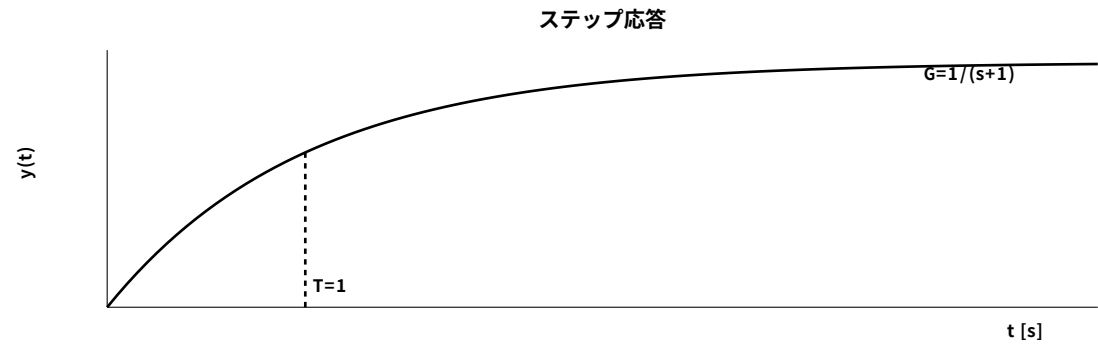
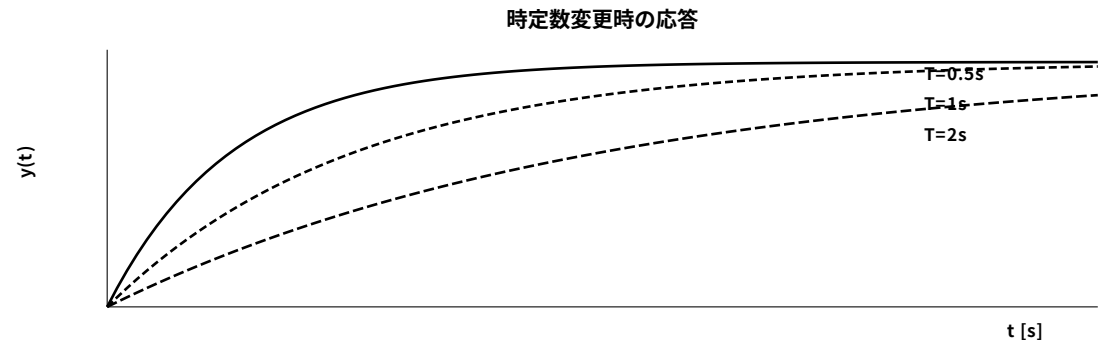
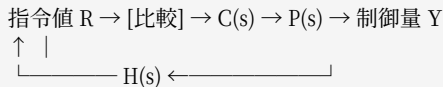


図2 $G_K=K/(s+1)$ の単位負帰還。 $K=0.5, 1, 2$ 、その他条件固定。



10. N700系への接続

教材では「指令値 → 偏差 → 制御要素 → 車両・駆動系を表す制御対象 → 制御量 → 検出値 → 帰還」という一般モデルへ抽象化する。N700系の実際の制御器次数・ゲイン・時定数・伝達関数・制御周期は一次資料で確認していないため真値化しない。



重要なのは偏差 $E=R-HY$ と特性方程式 $1+L(s)=0$ の一般原理である。

11. 頻出ミス

- ・初期値0の前提を落とす
- ・直列と並列を逆にする
- ・開ループ・閉ループ・偏差伝達関数を混同する
- ・負帰還の分母を $1-G$ とする
- ・ $t=T$ で最終値に到達すると誤解する
- ・インパルス1、ステップ $1/s$ を逆にする
- ・ $e^{(-at)}$ を $1/(s-a)$ とする
- ・不安定系に最終値の定理を使う
- ・ランプ入力にステップ用定常偏差式を使う
- ・三次条件 $a_2a_1>a_3a_0$ を落とす
- ・安定境界を含める
- ・一般教材用仮定値をN700系実車値と扱う

12. 固定過去問への対応

固定過去問	答案要素	教材でカバーする内容
H25 一次 機械 問6 (1)	1	特性方程式・極と安定性
R7 二次 機械・制御 問4 (1)-(5)	5	偏差伝達関数、ステップ/ランプ定常偏差、閉ループ、インパルス/ステップ応答
R6 二次 機械・制御 問4 (1)-(4)	4	直列結合、ステップ定常値、並列系インパルス応答、指数入力
R4 二次 機械・制御 問4 (1)-(4)	4	特性方程式、ゲイン安定条件、偏差伝達関数、ランプ定常偏差
R3 二次 機械・制御 問4 (1)-(5)	5	開/閉ループ、二次系振動条件、インパルス応答、三次安定条件

合計5問・19答案要素（一次1+二次18）。

13. 公式・解法まとめ

項目	式
伝達関数	$G=Y/U$ （初期値0）
直列/並列	$G_{eq}=G_1G_2 / G_1+G_2$
単位負帰還	$Y/R=G/(1+G)$, $E/R=1/(1+G)$
一次遅れ	$G=K/(Ts+1)$, $y=K(1-e^{(-t/T)})$
最終値	$y_{\infty}=\lim_{s \rightarrow 0} sY(s)$ （収束条件を先に確認）
二次遅れ	$s^2+2\zeta\omega_n s+\omega_n^2=0$
負帰還特性方程式	$1+L(s)=0$
三次安定	$a_2>0, a_1>0, a_0>0, a_2a_1>a_3a_0$ ($a_3>0$)

固定対象外

PIDパラメータ設計、代表根近似、周波数応答・ボード線図、状態空間法、根軌跡、現代制御、2自由度制御は本テーマへ追加しない。